

Inclusion Exclusion Principle

容斥原理

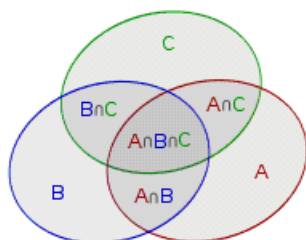
引入

▼ 入门例题

假设班里有 a 个学生喜欢数学， b 个学生喜欢语文， c 个学生喜欢编程，班里至少喜欢一门学科的有多少个学生呢？

是 $a+b+c$ 个吗？不是的，因为有些学生可能同时喜欢数学和语文，或者语文和编程，甚至还有可能三者都喜欢。

为了叙述方便，我们把喜欢语文、数学、编程的学生集合分别用 A 表示，则学生总数等于 $|A \cup B \cup C|$ 。刚才已经讲过，如果把这三个集合的元素个数直接加起来，会有一些元素重复统计了，因此需要扣掉，但这样一来，又有一小部分多扣了，需要加回来，即 $|A \cup B \cup C| = a + b + c - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ 。即



把上述问题推广到一般情况，就是我们熟知的容斥原理。

定义

设 U 中元素有 n 种不同的属性，而第 i 种属性称为 A_i ，拥有属性 A_i 的元素构成集合 A_i ，那么

即

证明

对于每个元素使用二项式定理计算其出现的次数。对于元素 x ，假设它出现在 k 的集合中，那么它的出现次数为

于是每个元素出现的次数为 1，那么合并起来就是并集。证毕。

补集

对于全集 U 下的 **集合的并** 可以使用容斥原理计算，而集合的交则用全集减去 **补集的并集** 求得：

右边使用容斥即可。

可能接触过容斥的读者都清楚上述内容，而更关心的是容斥的应用。

那么接下来我们给出 3 个层次不同的例题来为大家展示容斥原理的应用。

不定方程非负整数解计数

▼ 不定方程非负整数解计数

给出不定方程 和 个限制条件，其中 . 求方程的非负整数解的个数。

没有限制时

如果没有 的限制，那么不定方程 的非负整数解的数目为 .

略证：插板法。

相当于你有 个球要分给 个盒子，允许某个盒子是空的。这个问题不能直接用组合数解决。

于是我们再加入 个球，于是问题就变成了在一个长度为 的球序列中选择 个球，然后这个 个球把这个序列隔成了 份，恰好可以一一对应放到 个盒子中。那么在 个球中选择 个球的方案数就是 。

容斥模型

接着我们尝试抽象出容斥原理的模型：

1. 全集 U ：不定方程 的非负整数解
2. 元素：变量 .
3. 属性： 的属性即 满足的条件，即 的条件

目标：所有变量满足对应属性时集合的大小，即 .

这个东西可以用 求解。可以用组合数计算，后半部分自然使用容斥原理展开。

那么问题变成，对于一些 的交集求大小。考虑 的含义，表示 的解的数目。而交集表示同时满足这些条件。因此这个交集对应的不定方程中，有些变量有 **下界限制**，而有些则没有限制。

能否消除这些下界限制呢？既然要求的是非负整数解，而有些变量的下界又大于 ，那么我们直接 **把这个下界减掉**，就可以使得这些变量的下界变成 ，即没有下界啦。因此对于

的不定方程形式为

于是这个也可以组合数计算啦。这个长度为 的 数组相当于在枚举子集。

HAOI2008 硬币购物

▼ HAOI2008 硬币购物

4 种面值的硬币，第 i 种的面值是 。次询问，每次询问给出每种硬币的数量 和一个价格，问付款方式。

.

如果用背包做的话复杂度是 ，无法承受。这道题最明显的特点就是硬币一共只有四种。抽象模型，其实就是让我们求方程 的非负整数解的个数。

采用同样的容斥方式， 的属性为 . 套用容斥原理的公式，最后我们要求解

也就是无限背包问题。这个问题可以预处理，算上询问，总复杂度 。

► 代码实现

完全图子图染色问题

前面的三道题都是容斥原理的正向运用，这道题则需要用到容斥原理逆向分析。

▼ 完全图子图染色问题

A 和 B 喜欢对图（不一定连通）进行染色，而他们的规则是，相邻的结点必须染同一种颜色。今天 A 和 B 玩游戏，对于 阶 **完全图** 。他们定义一个估价函数，其中 S 是边集， f 的值是对图 用 k 种颜色染色的总方案数。他们的另一个规则是，如果 $|S|$ 是奇数，那么 A 的得分增加 f ，否则 B 的得分增加 f 。问 A 和 B 的得分差值。

数学形式

一看这道题的算法趋向并不明显，因此对于棘手的题目首先抽象出数学形式。得分差即为奇偶对称差，可以用 -1 的幂次来作为系数。我们求的是

容斥模型

相邻结点染同一种颜色，我们把它当作属性。在这里我们先不遵守染色的规则，假定我们用 m 种颜色直接对图染色。对于图 G ，我们把它当作 **元素**。**属性** 的含义是结点 i, j 染同色（注意，并未要求 i, j 之间有连边）。

而属性 对应的 **集合** 定义为，其含义是所有满足该属性的图 G 的染色方案，集合的大小就是满足该属性的染色方案数，集合内的元素相当于所有满足该属性的图 G 的染色图。

回到题目，「相邻的结点必须染同一种颜色」，可以理解为若干个 集合的交集。因此可以写出

上述式子右边的含义就是说对于 S 内的每一条边 都满足 的染色方案数，也就是 。

是不是很有容斥的味道了？由于容斥原理本身没有二元组的形式，因此我们把 **所有** 的边 映射到 个整数上，假设将映射为 i ，同时 映射为 j 。那么属性 则定义为 。

同时 S 可以表示为若干个 k 组成的集合，即 。（也就是说我们在边集与数集间建立了等价关系）。

而 E 对应集合 于是乎

逆向分析

那么要求的式子展开

于是就出现了容斥原理的展开形式，因此对这个式子逆向推导

再考虑等式右边的含义，只要满足任一条件即可，也就是存在两个点同色（不一定相邻）的染色方案数！而我们知道染色方案的全集是 2^n ，显然 2^n 而转化为补集，就是求两两异色的染色方案数，即 $2^n - 1$ 。因此

解决这道题，我们首先抽象出题目数学形式，然后从题目中信息量最大的条件，函数的定义入手，将其转化为集合的交并补。然后将式子转化为容斥原理的形式，并 **逆向推导** 出最终的结果。这道题体现的正是容斥原理的逆用。

数论中的容斥

使用容斥原理能够巧妙地求解一些数论问题。

容斥原理求最大公约数为 k 的数对个数

考虑下面的问题：

▼ 求最大公约数为 k 的数对个数

设 $f(k)$ 表示最大公约数为 k 的有序数对 (i, j) 的个数，求 $f(1)$ 到 $f(N)$ 的值。

这道题固然可以用欧拉函数或莫比乌斯反演的方法来做，但是都不如用容斥原理来的简单。

由容斥原理可以得知，先找到所有以 k 为 **公约数** 的数对，再从中剔除所有以 k 的倍数为 **公约数** 的数对，余下的数对就是以 k 为 **最大公约数** 的数对。即以 k 为 **公约数** 的数对个数 $-$ 以 $2k$ 的倍数为 **公约数** 的数对个数 $+$ 以 $3k$ 的倍数为 **公约数** 的数对个数 $-$ 以 $4k$ 的倍数为 **公约数** 的数对个数 $+$...

进一步可发现，以 k 的倍数为 **公约数** 的数对个数等于所有以 k 的倍数为 **最大公约数** 的数对个数之和。于是，可以写出如下表达式：

由于当 $k = N$ 时，我们可以直接算出 $f(N)$ ，因此我们可以倒过来，从 $f(N)$ 算到 $f(1)$ 就可以了。于是，我们使用容斥原理完成了本题。

```
1 for (long long k = N; k >= 1; k--) {
2   f[k] = (N / k) * (N / k);
3   for (long long i = k + k; i <= N; i += k) f[k] -= f[i];
4 }
```

上述方法的时间复杂度为 $O(N \log N)$ 。

附赠三倍经验供大家练手。

- [Luogu P2398 GCD SUM](#)
- [Luogu P2158\[SDOI2008\] 仪仗队](#)
- [Luogu P1447\[NOI2010\] 能量采集](#)

容斥原理推导欧拉函数

考虑下面的问题：

▼ 欧拉函数公式

求欧拉函数 $\phi(x)$ 。其中 x 是正整数。

直接计算是 $O(\sqrt{x})$ 的，用线性筛是 $O(n)$ 的，杜教筛是 $O(n^{2/3})$ 的（话说一道数论入门题用容斥做为什么还要扯到杜教筛上），接下来考虑用容斥推出欧拉函数的公式

判断两个数是否互质，首先分解质因数

那么就要求对于任意 n ， a_n 都不是 n 的倍数，即 $a_n \not\equiv 0 \pmod n$ 。把它当作属性，对应的集合为 A_n ，因此有

全集大小 $|U| = \infty$ ，而 A_n 表示的是 U 构成的集合，显然， $A_n \subseteq U$ ，并由此推出

因此可得

这就是欧拉函数的数学表示啦

容斥原理一般化

容斥原理常用于集合的计数问题，而对于两个集合的函数 f ，若

那么就有

证明

接下来我们简单证明一下。我们从等式的右边开始推：

我们发现后半部分的求和与 n 无关，因此把后半部分的 $\sum_{d|n} \mu(d)$ 剔除：

记关于集合 A 的函数 $f(A)$ ，并化简这个函数：

因此原来的式子的值是

分析发现，仅当 $n = 1$ 时有 $f(A) = 1$ ，这时 $f(A)$ 对答案的贡献就是 1 ，其他时候 $f(A) = 0$ ，则对答案无贡献。于是得到

综上所述，得证。

推论

该形式还有这样一个推论。在全集 U 下，对于函数 f ，如果

那么

这个推论其实就是补集形式，证法类似。

DAG 计数

▼ DAG 计数

对 n 个点带标号的有向无环图进行计数，对 p 取模。。

直接 DP

考虑 DP，定义 f_i 表示 i 个点的 DAG，有 i 个点入度为 0 的图的个数。假设去掉这 i 个点后，有 j 个点入度为 0 ，那么在去掉前这 i 个点至少与这 j 个点中的某几个有连边，即 $\binom{i}{j}$ 种情况；而这 j 个点除了与 $i-j$ 个点连边，还可以与剩下的点任意连边，有 2^{n-i-j} 种情况。因此方程如下：

计算上式的复杂度是 $O(n^2)$ 的。

放宽限制

上述 DP 的定义是恰好 i 个点入度为 0 ，太过于严格，可以放宽为至少 i 个点入度为 0 。直接定义 f_i 表示 i 个点的 DAG 个数。可以直接容斥。考虑选出的 i 个点，这 i 个点可以和剩下的 $n-i$ 个点有任意的连边，即 $2^{i(n-i)}$ 种情况：

计算上式的复杂度是 $O(n^2)$ 的。

Min-max 容斥

对于满足 [全序](#) 关系并且其中元素满足可加减性的序列，设其长度为 n ，并设 f_i ，则有：

证明： 考虑做一个到一般容斥原理的映射。对于 i ，假设 a_i 是第 i 大的元素。那么我们定义一个映射 ϕ 。显然这是一个双射。

那么容易发现，对于 i ， $\phi(a_i) = a_{n-i+1}$ 。因此我们得到：

然后再把 ϕ 映射回，而 ϕ^2 是类似的。

证毕

但是你可能觉得这个式子非常蠢，最大值明明可以直接求。之所以 min-max 容斥这么重要，是因为它在期望上也是成立的，即：

证明： 我们考虑计算期望的一种方法：

其中 a 是一个长度为 n 的序列。

我们对后面的 a 使用之前的式子：

调换求和顺序：

是类似的。

证毕

还有更强的：

规定若 $\alpha \leq \beta$ ，则 $\alpha \leq \beta$ 。

证明：不妨设 $\alpha \leq \beta$ 。则有：

又因为有组合恒等式： $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ ，所以有：

当 $\alpha = \beta$ 时：

否则：

所以：

剩下三个是类似的。

证毕

根据 min-max 容斥，我们还可以得到下面的式子：

因为 $\min$ 分别相当于 $\max$ ，就是说相当于对于指数做了一个 min-max 容斥，自然就是对了

PKUWC2018 随机游走

▼ [PKUWC2018 随机游走](#)

给定一棵 n 个点的树，你从 1 出发，每次等概率随机选择一条与所在点相邻的边走过去。

有 m 次询问。每次询问给出一个集合 S ，求如果从 1 出发一直随机游走，直到点集 S 中的点都至少经过一次的话，期望游走几步。

特别地，点 1 （即起点）视为一开始就被经过了一次。

对 2^m 取模。

。

期望游走的步数也就是游走的时间。那么设随机变量 T_i 表示第一次走到结点 i 的时间。那么我们要求的就是

使用 min-max 容斥可以得到

对于一个集合，考虑求出。

考虑 的含义，是第一次走到 中某一个点的期望时间。不妨设 表示从结点 出发，第一次走到 中某个结点的期望时间。

- 对于，有。
- 对于，有。

如果直接高斯消元，复杂度。那么我们对每个 都计算 的总复杂度就是，不能接受。我们使用树上消元的技巧。

不妨设根结点是，结点 的父亲是。对于叶子结点，只会和 的父亲有关（也可能，那样更好）。因此我们可以把表示成 的形式，其中 可以快速计算。

对于非叶结点，考虑它的儿子序列。由于。因此可以得到

那么变换一下可以得到

于是我们把 也写成了 的形式。这样可以一直倒推到根结点。而根结点没有父亲。也就是说

解一下这个方程我们就得到了，再从上往下推一次就得到了每个点的。那么。时间复杂度。

这样，我们可以对于每一个 计算出，时间复杂度。

回到容斥的部分，我们知道。

不妨设，那么进一步得到。因此可以使用 FMT（也叫子集前缀和，或者 FWT 或变换）在 的时间内对每个 计算出，这样就可以 回答询问了。

习题

- [ABC331- G - Collect Them All](#)
- [洛谷 P4707 重返现世](#)

参考文献

王迪《容斥原理》，2013 年信息学奥林匹克中国国家队候选队员论文集

[CyhlInj《有标号的 DAG 计数系列问题》](#)

[Wikipedia - 全序关系](#)

本页面贡献者：[CCXXI](#), [Chrogeek](#), [ComeIntoCalm](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [hsfzLZH1](#), [iamtwz](#), [Ir1d](#), [Jiangkangping](#), [kenlig](#), [lychees](#), [megakite](#), [MegaOwler](#), [ouuan](#), [Peanut-Tang](#), [sbofgayschool](#), [ShizuhaAki](#), [sshwy](#), [StableAgOH](#), [tder6](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#), [ZYStream](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用